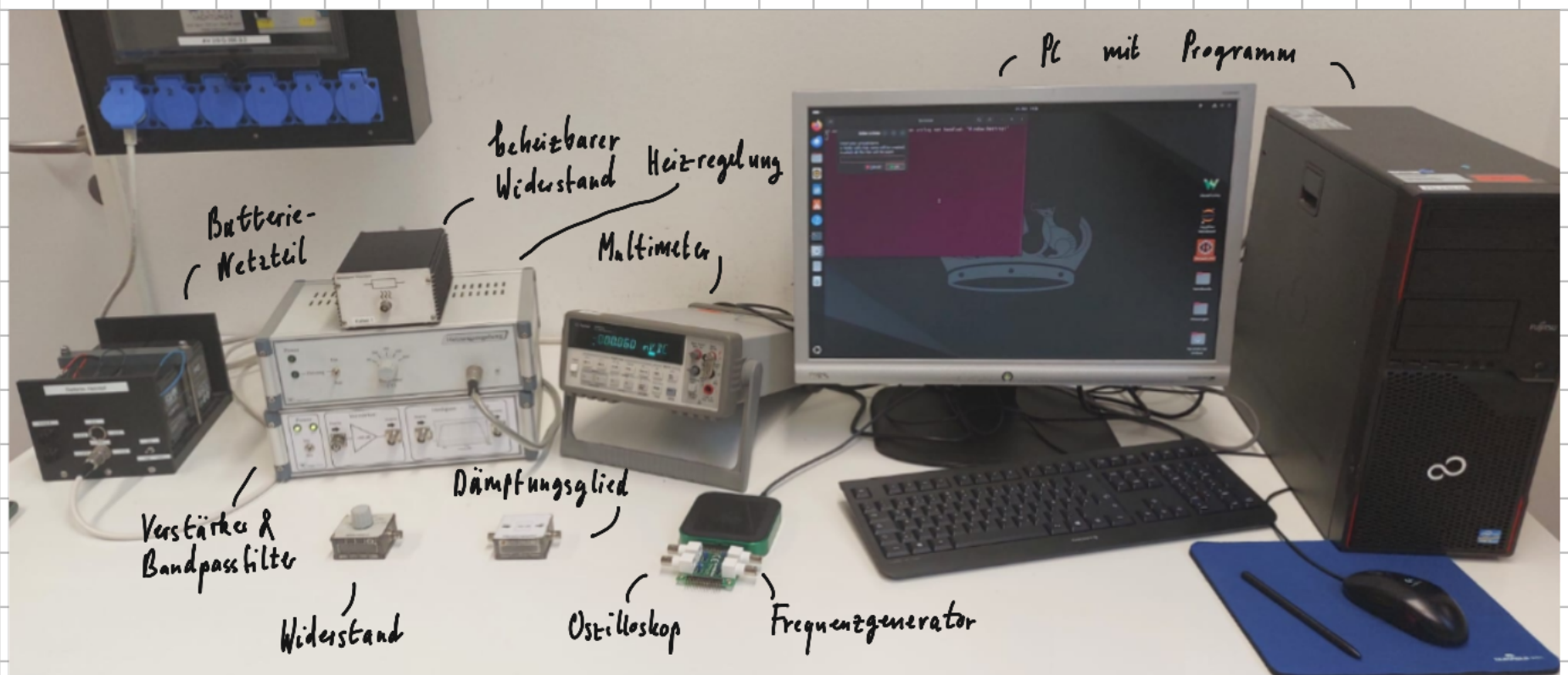


V243 - Thermisches Rauschen

Versuchsaufbau



A1: Qualitative Untersuchung des Rauschspektrums eines ohmschen Widerstandes

Wie ändert sich das Rauschspektrum bei variiertem Widerstandswert?

Zu Beginn, also ohne Variieren des Widerstandswertes, ist ein Rauschspektrum zu beobachten, welches sich wie erwartet verhält. Erhöht man nun den Widerstand, so ist zu beobachten, dass sich die Auslenkung des Rauschspektrums erhöht.

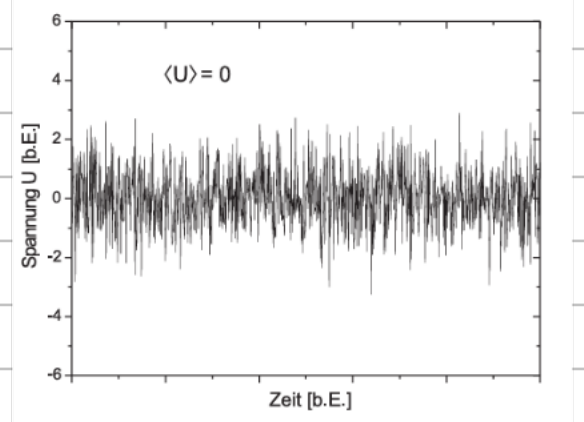


Abb. A1: Erwartetes Rauschspektrum

Warum fällt der Frequenzgang für höhere Frequenzen ab?

Erhöht man den Frequenzbereich, so ist zu beobachten, dass der Frequenzbereich für größere Frequenzen abfällt. Das ist damit zu begründen, dass die Bandbreite der Bauteile endlich ist. Somit ist die Frequenz nach oben hin begrenzt - die Schaltung verhält sich wie ein Tiefpass.

Welche Auswirkungen auf das Rauschspektrum hat ein Bandfilter?

Schaltet man einen Bandpassfilter dazu, so wird der Frequenzgang noch stärker begrenzt.

A2: Messung der Rauschspannung als Funktion des ohmschen Widerstands

Tab. 2.1.: Messung der mittleren Rauschspannung bei sich verändernden Widerstandswerten

R [$k\Omega$]	# Messungen	Mittelwert von $\sqrt{\langle U_r \rangle^2}$ [mV]	$\Delta\sqrt{\langle U_r \rangle^2}$ [mV]	σ [mV]
0	127	1.3702	0.0005	0.0054
5	127	2.4042	0.0008	0.0093
10	127	3.1159	0.0010	0.011
15	127	3.6989	0.0013	0.0149
20	127	4.201	0.0013	0.0147
25	127	4.6594	0.0015	0.0173
30	127	5.0751	0.0167	0.0188

Zimmertemperatur $T = (22.3 \pm 0.3) ^\circ\text{C} \hat{=} (195.5 \pm 0.3) \text{ K}$

A3: Messung des Frequenzganges des Verstärkers und des Bandfilters

Abschwächung des Dämpfungsgliedes $D = (0.001 \pm 0.2\%) \hat{=} -60 \text{ dB}$

Einstellungen: Signalform - Sinus

Frequenz - 200 Hz

Amplitude - 500 mV

Start - 200 Hz

Stop - 200 kHz

Steps - 1000 k

A4: Messung der Rauschspannung als Funktion der Temperatur

Tab. 4.1.: Gemessene Rauschspannung, Effektivtemperatur und Effektivwiderstand in Abhängigkeit der Temperatur

$T_{HA} [^{\circ}\text{C}]$	Mittelwert von $\sqrt{\langle U_r^2 \rangle}$ [mV]	σ [mV]	$T_1 [^{\circ}\text{C}]$	$T_2 [^{\circ}\text{C}]$	$R_1 [k\Omega]$	$R_2 [k\Omega]$
50	2.4511	0.00922	52.6	52.6	4.8288	4.829
100	2.7238	0.0113	97.7	97.8	5.5496	5.5507
150	3.0058	0.0115	144.8	144.9	6.3121	6.3142
200	3.297	0.0132	188.4	188.5	7.027	7.0291
250	3.6351	0.0135	247.3	247.7	8.033	8.038

S. Mauchli